

# Конспект по Матлогу. Часть 3

Штукенберг Дмитрий

под редакцией Чепелина Вячеслава

## Содержание

|      |                                                             |    |
|------|-------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Лекция 10.                                                  | 2  |
| 1.1  | Введение в теорию множеств . . . . .                        | .2 |
| 1.2  | Аксиоматика ZF, равенство, конструктивные аксиомы . . . . . | .2 |
| 1.3  | Аксиома бесконечности . . . . .                             | .3 |
| 1.4  | Ординалы (порядковые числа) . . . . .                       | .3 |
| 1.5  | Операции над ординалами . . . . .                           | .4 |
| 1.6  | Операции над ординалами — как вычислять . . . . .           | .4 |
| 1.7  | Ординалы (порядковые числа) и порядок . . . . .             | .5 |
| 1.8  | Дизъюнктные множества . . . . .                             | .5 |
| 1.9  | Аксиома выбора . . . . .                                    | .6 |
| 1.10 | Аксиома фундирования . . . . .                              | .6 |
| 2    | Информация о курсе.                                         | 7  |

# 1 Лекция 10.

## 1.1 Введение в теорию множеств

**def:** Теория множеств — теория первого порядка, с дополнительным нелогическим двухместным функциональным символом  $\in$ , и следующими дополнительными нелогическими аксиомами и схемами аксиом.

## 1.2 Аксиоматика ZF, равенство, конструктивные аксиомы

**def:** Равенство «по Лейбницу»: объекты равны, если неразличимы. Если нечто ходит как утка, выглядит как утка и крикает как утка, то это утка.

**def:** Принцип объёмности: объекты равны, если состоят из одинаковых частей.

$$A \subseteq B \equiv \forall x. x \in A \rightarrow x \in B \quad A = B \equiv A \subseteq B \ \& \ B \subseteq A$$

**def:** Аксиома равенства: равные множества содержатся в одних и тех же множествах.  $\forall x. \forall y. \forall z. x = y \ \& \ x \in z \rightarrow y \in z$ .

**def:** Аксиома пустого. Существует пустое множество  $\emptyset$ .

$$\exists s. \forall t. \neg t \in s$$

**def:** Аксиома пары. Существует  $\{a, b\}$ . Каковы бы ни были два множества  $a$  и  $b$ , существует множество, состоящее в точности из них.

$$\forall a. \forall b. \exists s. a \in s \ \& \ b \in s \ \& \ \forall c. c \in s \rightarrow c = a \vee c = b$$

**def:** Аксиома объединения: существует  $\cup x$ . Для любого непустого множества  $x$  найдется такое множество, состоящее в точности из тех элементов, из которых состоят элементы  $x$ .

$$\forall x. (\exists y. y \in x) \rightarrow \exists p. \forall y. y \in p \leftrightarrow \exists s. y \in s \ \& \ s \in x$$

**def:** Аксиома степени: существует  $\mathcal{P}(x)$ . Каково бы ни было множество  $x$ , существует множество, содержащее в точности все возможные подмножества множества  $x$ .

$$\forall x. \exists p. \forall y. y \in p \leftrightarrow y \subseteq x$$

**def:** Схема аксиом выделения: существует  $\{t \in x \mid \varphi(t)\}$ . Для любого множества  $x$  и любой формулы от одного аргумента  $\varphi(y)$  ( $b$  не входит свободно в  $\varphi$ ), найдется  $b$ , в которое входят те и только те элементы из множества  $x$ , что  $\varphi(y)$  истинно.

$$\forall x. \exists b. \forall y. y \in b \leftrightarrow (y \in x \ \& \ \varphi(y))$$

### Теорема.

Для любого множества  $X$  существует множество  $\{X\}$ , содержащее в точности  $X$ .

Воспользуемся аксиомой пары:  $\{X, X\}$

### Теорема

Пустое множество единственно.

**Доказательство:**

Пусть  $\forall p. \neg p \in s$  и  $\forall p. \neg p \in t$ . Тогда  $s \subseteq t$  и  $t \subseteq s$ .

Q.E.D.

**Теорема.**

Для двух множеств  $s$  и  $t$  существует множество, являющееся их пересечением.

**Доказательство:**

$$s \cap t = \{x \in s \mid x \in t\}$$

Q.E.D.

**def: Упорядоченная пара.** Упорядоченной парой двух множеств  $a$  и  $b$  назовём  $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ , или  $\langle a, b \rangle$

**Теорема.** Упорядоченную пару можно построить для любых множеств.

**Доказательство:**

Применить аксиому пары, теорему о существовании  $\{X\}$ , аксиому пары.

Q.E.D.

**Теорема.**  $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$  тогда и только тогда, когда  $a = c$  и  $b = d$ .

### 1.3 Аксиома бесконечности

**def:** Инкремент:  $x' \equiv x \cup \{x\}$

**def:** Аксиома бесконечности. Существует  $N : \emptyset \in N \ \& \ \forall x. x \in N \rightarrow x' \in N$

В  $N$  есть всевозможные множества вида  $\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots$

(неформально)  $\omega = \{\emptyset, \emptyset', \emptyset'', \dots\}$ . Тогда  $N_1 = \omega \cup \{\omega, \omega', \omega'', \dots\}$  подходит.

1. Частичный: рефлексивность ( $a \preceq a$ ), антисимметричность ( $a \preceq b \rightarrow b \preceq a \rightarrow a = b$ ), транзитивность ( $a \preceq b \rightarrow b \preceq c \rightarrow a \preceq c$ ).
2. Линейный: частичный +  $\forall a. \forall b. a \preceq b \vee b \preceq a$ .
3. Полный: линейный + в любом непустом подмножестве есть наименьший элемент.

$\mathbb{Z}$  не вполне упорядочено: в  $\mathbb{Z}$  нет наименьшего.

Отрезок  $[0, 1]$  не вполне упорядочен:  $(0, 1)$  не имеет наименьшего.

$\mathbb{N}$  вполне упорядочено.

### 1.4 Ординалы (порядковые числа)

**def:** Транзитивное множество  $X$ :  $\forall x. \forall y. x \in y \ \& \ y \in X \rightarrow x \in X$ .

**def:** Ординал (порядковое число) — вполне упорядоченное отношением ( $\in$ ) транзитивное множество.

Ординалы:  $\emptyset, \emptyset', \emptyset'', \dots$

**def:** Предельный ординал: такой  $x$ , что  $x \neq \emptyset$  и нет  $y : y' = x$

**def:** Ординал  $x$  конечный, если он сам не предельный и нет предельного, меньшего его.

**Теорема.**

Если  $x, y$  — ординалы, то  $x = y$ , или  $x \in y$ , или  $y \in x$ .

**def:**  $\omega$  — наименьший предельный ординал.

**Теорема.**

$\omega$  существует.

**Доказательство:**

Пусть  $\omega = \{x \in N \mid x \text{ конечен}\}$ . Тогда:

- меньше  $\omega$  предельных нет: если  $\theta$  таков, что  $\theta \in \omega$ , тогда  $\theta$  конечен.
- $\omega$  предельный: Пусть  $\theta$  таков, что  $\theta' = \omega$ . Тогда  $\theta$  конечен и  $\theta'$  тоже конечен.

Q.E.D.

$\omega'$  — тоже ординал.

**def:** Порядковый тип множества — некоторое свойство, общее для всех множеств, изоморфных относительно биективных отображений, сохраняющих порядок.

**def:** Порядковый тип вполне упорядоченного множества  $\langle S, (\preceq) \rangle$  — ординал  $A$ , для которого есть биективное отображение  $f : S \rightarrow A$ , сохраняющее порядок:  $a \preceq b$  тогда и только тогда, когда  $f(a) \leq f(b)$

Множество  $\mathbb{Z}$  не имеет порядкового типа (в смысле определения через ординалы): оно не вполне упорядочено.

## 1.5 Операции над ординалами

**def:**  $a + b$  — порядковый тип  $a \uplus b$  (отмеченного объединения), причём  $x_a < y_b$  при любых  $x \in a$  и  $y \in b$

**def:**  $a \cdot b$  — порядковый тип  $a \times b$ , произведение упорядочено лексикографически:  $\langle x_1, y_1 \rangle < \langle x_2, y_2 \rangle$ , если  $x_1 < x_2$  или  $x_1 = x_2$  и  $y_1 < y_2$ .

$\bar{3} + \bar{4}$ : порядковый тип множества  $\{\bar{0}_a, \bar{1}_a, \bar{2}_a, \bar{0}_b, \bar{1}_b, \bar{2}_b, \bar{3}_b\}$ , то есть  $\bar{7}$

$\bar{\omega} \cdot \bar{\omega}$ : порядковый тип всех натуральных точек плоскости,  $\{\langle 0, 0 \rangle, \dots, \langle 0, 100 \rangle, \dots, \langle 100, 0 \rangle, \dots\}$

## 1.6 Операции над ординалами — как вычислять

**def:**  $\text{upb } x$  — верхняя грань множества ординалов,  $\text{upb } x = \bigcup_{a \in x} a$ .

$\text{upb } \{\emptyset', \emptyset'', \emptyset'''\} = \emptyset' \cup \emptyset'' \cup \emptyset''' = \{\emptyset\} \cup \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \emptyset''''$

**Теорема.**

$$a + b \equiv \begin{cases} a, & b \equiv \emptyset \\ (a + c)', & b \equiv c' \\ \text{upb } \{a + c \mid c \prec b\}, & b \text{ — предельный ординал} \end{cases}$$

$$\omega + 1 = \omega \cup \{\omega\}; 1 + \omega = \text{upb } \{1 + \emptyset, 1 + 1, 1 + 2, \dots\} = \omega$$

**Теорема:**

$$a \cdot b \equiv \begin{cases} 0, & b \equiv \emptyset \\ (a \cdot c) + a, & b \equiv c' \\ \text{upb } \{a \cdot c \mid c \prec b\}, & b \text{ — предельный ординал} \end{cases}$$

**def:**

$$a^b \equiv \begin{cases} 1, & b \equiv \emptyset \\ (a^c) \cdot a, & b \equiv c' \\ \text{upb } \{a^c \mid c \prec b\}, & b \text{ — предельный ординал} \end{cases}$$

$$\omega \cdot \omega = \text{upb } \{\omega \cdot 0, \omega \cdot 1, \omega \cdot 2, \omega \cdot 3, \dots\} = \text{upb } \{0, \omega, \omega \cdot 2, \omega \cdot 3, \dots\}$$

**1.7 Ординалы (порядковые числа) и порядок**

- Добавить элемент перед бесконечностью:  $\mathbb{N}$  и  $\mathbb{N}_0$ .  $1 + \omega = \omega$ .
- Добавить элемент после бесконечности  $(+\infty)$ .  $\omega + 1 \neq \omega$

Упорядоченные пары натуральных чисел имеют порядковый тип  $\omega^2$ .

$$\langle 3, 5 \rangle < \langle 4, 3 \rangle \quad \omega \cdot 3 + 5 < \omega \cdot 4 + 3.$$

Списки натуральных чисел — порядковый тип  $\omega^\omega$ .

$$\langle 3, 1, 4, 1, 5, 9 \rangle \quad \omega^5 \cdot 3 + \omega^4 \cdot 1 + \omega^3 \cdot 4 + \omega^2 \cdot 1 + \omega^1 \cdot 5 + 9$$

**1.8 Дизъюнктные множества**

**def:** Дизъюнктное (разделённое) множество — множество, элементы которого не пересекаются.

$$Dj(x) \equiv \forall y. \forall z. (y \in x \ \& \ z \in x \ \& \ \neg y = z) \rightarrow \neg \exists t. t \in y \ \& \ t \in z$$

Дизъюнктное:  $\{\{1, 2\}, \{\rightarrow\}, \{\alpha, \beta, \gamma\}\}$

Не дизъюнктное:  $\{\{1, 2\}, \{\rightarrow\}, \{\alpha, \beta, \gamma, 1\}\}$

**def:** Прямое произведение дизъюнктного множества  $a$  — множество  $\times a$  всех таких множеств  $b$ , что:

- $b$  пересекается с каждым из элементов множества  $a$  в точности в одном элементе
- $b$  содержит элементы только из  $\cup a$ .

$$\forall b. b \in \times a \leftrightarrow (b \subseteq \cup a \ \& \ \forall y. y \in a \rightarrow \exists! x. x \in y \ \& \ x \in b)$$

$$\times \{\{\triangle, \square\}, \{1, 2, 3\}\} = \{\{\triangle, 1\}, \{\triangle, 2\}, \{\triangle, 3\}, \{\square, 1\}, \{\square, 2\}, \{\square, 3\}\}$$

## 1.9 Аксиома выбора

**def:** Прямое произведение непустого дизъюнктного множества, не содержащего пустых элементов, непусто.

$$\forall t. Dj(t) \rightarrow (\forall x. x \in t \rightarrow \exists p. p \in x) \rightarrow (\exists p. p \in \times t)$$

Альтернативные варианты: любое множество можно вполне упорядочить, любая сюръективная функция имеет частичную обратную, и т.п.

**def:** Аксиоматика ZF + аксиома выбора = ZFC

## 1.10 Аксиома фундирования

**def:** Аксиома фундирования. В каждом непустом множестве найдется элемент, не пересекающийся с исходным множеством.

$$\forall x. x = \emptyset \vee \exists y. y \in x \ \& \ \forall z. z \in x \rightarrow z \not\subseteq y$$

Иными словами, в каждом множестве есть элемент, минимальный по отношению ( $\in$ ).

Идея Рассела: каждому множеству припишем *min* (тип пустого 0, тип множеств 1, тип множеств множеств 2 и т.п.). Тогда конструкция невозможна:  $\{x \mid x \in x\}$ . Аксиома фундирования позволяет определить функцию ранга:

$$rk(x) = \text{upb } \{rk(y) \mid y \in x\}$$

.

**def:** Схема аксиом подстановки. Пусть задана некоторая функция  $f$ , представимая в исчислении предикатов: то есть задана некоторая формула  $\phi$ , такая, что  $f(x) = y$  тогда и только тогда, когда  $\phi(x, y) \ \& \ \exists! z. \phi(x, z)$ . Тогда для любого множества  $S$  существует множество  $f(S)$  — образ множества  $S$  при отображении  $f$ .

$$\forall s. (\forall x. \forall y_1. \forall y_2. x \in s \ \& \ \phi(x, y_1) \ \& \ \phi(x, y_2) \rightarrow y_1 = y_2) \rightarrow (\exists t. \forall y. y \in t \leftrightarrow \exists x. x \in s \ \& \ \phi(x, y))$$

## 2 Информация о курсе.

Поток — у2024.

Группы М3232-М3239.

Преподаватель — Штукенберг Дмитрий Григорьевич.

Нам пизда, ребятаки.

